

高校2年 数学 HS-MATH2-U06 微分法・積分法

高校生向け 自習プリント

微分法・積分法

微分・積分の考え | 微分係数と導関数・接線・増減と極値・不定積分・定積分

全 6 問 30 点満点

組 番 氏名

/30 点

1. 答えは最も簡単な形で答えなさい。分数は既約分数、根号の中はできるだけ小さい自然数にすること。

1 関数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ の導関数を求めなさい。

基礎・5点

解答

2 曲線 $y = x^2 + 1$ 上の点 $(1, 2)$ における接線の方程式を求めなさい。

基礎・5点

解答

3 関数 $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ の極値を求めなさい。

標準・5点

解答

4 定積分 $\int_0^2 (3x^2 - 2x) dx$ を計算しなさい。

基礎・5点

解答

5 放物線 $y = x^2 - 2x$ と x 軸で囲まれた部分の面積を求めなさい。

標準・5点

解答

6 放物線 $y = x^2$ と直線 $y = x + 2$ で囲まれた部分の面積を求めなさい。

応用・5点

解答